

양생 2학기 5주차 보강 써머리

- 요실금 : 불수의적으로 오줌이 나오는 경우
 - 1) 스트레스성 요실금: 여성에게 더 흔함
 - 2) 절박성 요실금(과민성 방광) : 방광이 많이 차있지 않아도 화장실에 자주 가고 싶은 경우임 => 항콜린제, 부교감신경 억제제를 사용하여 치료

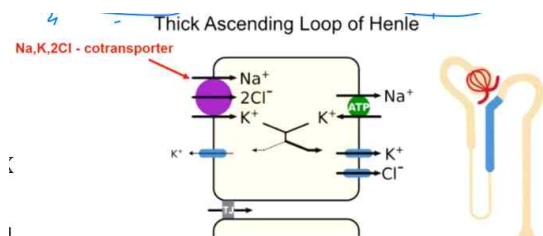
*대뇌 피질에 배뇨 억제 중추有-> 피질 손상/형성 전에는 중추 억제가 되지 않아 배뇨

● 체내 물 항상성

- 하루에 마시고 배출하는 물의 양은 2850mL (물로, 음식으로, 생화학 반응과정에서 생성됨/ 땀, 대변, 오줌, 불감성 손실-대부분 호흡으로 배출)

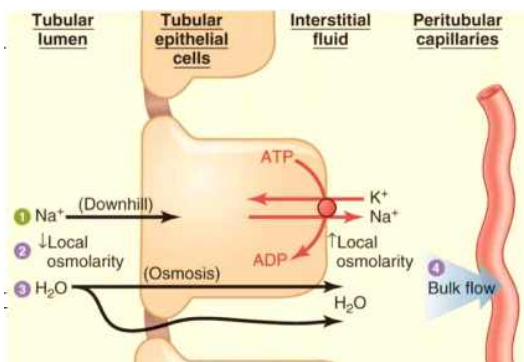
● 소금의 재흡수

- 재흡수 대부분이 근위 세뇨관에서 일어남 (65%)
- 물의 재흡수는 확산에 의해 일어나므로 나트륨의 재흡수에 영향을 받음=>소금 재흡수되면 물이 같은 방향으로 이동
- 물의 재흡수에는 water channel의 주성분인 Aquaporin(AQP)이 중요
- 근위세뇨관 쪽에 AQP1,7 多
- 원위세뇨관, 수집관에 **AQP2(ADH에 의해 조절 받는 water channel임)**,3,4 분포
- 나트륨 재흡수=2차 능동수송
- 근위에서 나트륨 재흡수는 Na,X-cotransporter와 Na,H-exchanger (NHE3) 에 의해 일어남



- Henle's Loop에서 Na,K,2Cl-cotransporter (굵은 상행각 부분)에 의해 재흡수(나트륨/Cl 재흡수의 25% 차지)
- Na,K,2Cl-cotransporter inhibitor=furosemide : 루프이뇨제 / 고효능 이뇨제

(신부전, 강경화, 폐부종 등에 처방)



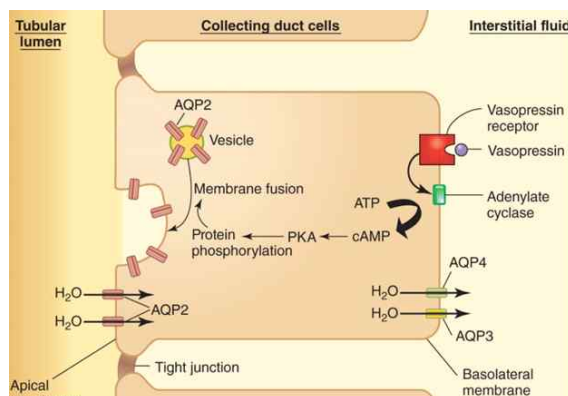
- 원위세뇨관에서는 Na,Cl-cotransporter에 의해 일어남(원위세뇨관이 Na,Cl 재흡수의 5%차지)
- Thiazide : 제 1기 고혈압에서 많이 사용하는 이뇨제

● 수분, 나트륨 재흡수는 함께 일어남

- 기본적으로 Na⁺-K⁺펌프
- 나트륨 배설이 증가하면 물의 배설도 증가하고 나트륨 재흡수가 증가하면 물의 재흡수도 증가
- 수집관(네프론X)에서는 상피세포 나트륨 채널(ENaC)에 의해 나트륨 재흡수

*일단 기본적으로 Na⁺-K⁺펌프로 재흡수 =>Na⁺이동으로 삼투압농도가 변해 물이 같이 이동 =나트륨 배설이 증가하면 물의 배설도 증가하고, 나트륨 재흡수가 증가하면 물의 재흡수도 증가함

AQP2



- 수집관에 있고 유일하게 ADH의 조절받는

water channel임

- G단백을 경유하는 경로 : ADH - V2R - G-protein - adenylate cyclase - cAMP - PKA - AQP2 translocate to membrane
- 우리 몸의 삼투압농도가 감소하거나, 혈압이 갑자기 감소했을 때(예: 외상으로 인한 출혈 -> 혈액 손실) ADH가 분비됨 => 수직관 vasopressin 수용체와 결합, G단백 활성화 위 경로로 세포질 내 AQP2가 세포막으로 가 물 재흡수
- 부종, 고혈압, 요붕증(ADH 분비X가 원인) 등과 관련

● Urine 농축

- 물과 소금 재흡수의 중요 기전(콩팥에서의 역류증폭교환기전)에 의해 유지
- Henle's loop 상행각 : 물은 통과X, 소금만 통과(소금 채널은 있음)
- 하행각에서는 물 채널만 있어 물은 통과 소금은 통과X
- 요소는 수집관에서 재흡수, 수질의 삼투질 농도를 높임 => 물의 재흡수 증가

직혈관 : 세뇨관 주위 혈관들이 수평으로 존재 => 물을 재흡수하여 오줌을 최대 농축시킴(신장 수질 간질액의 고장성 용액 유지)

● 역류 증폭계 = 뇨 농축하는 NaCl, 물 재흡수

< Henle's Loop >

- ① 상행각에서 NaCl 재흡수
- ② 수질간질액과 하행각 사이 삼투질 농도의 차이 발생
- ③ 하행각에서 물 재흡수
- ④ 세뇨관의 삼투질 농도(osmol 농도) ↑
하행각에서 세뇨관의 삼투질 농도 : 300 → 1400 (물 재흡수)
상행각에서 세뇨관의 삼투질 농도 : 1400 → 100 (소금NaCl 재흡수) → 80까지
=> 정리하자면
①하행각에서는 물 재흡수 → 세뇨관 내 삼투질 농도 1400까지 증가

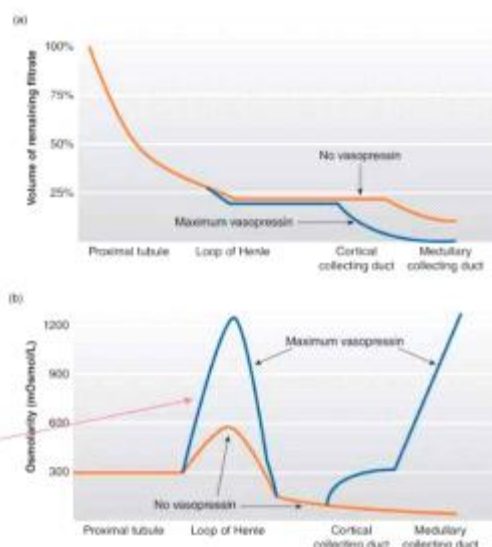
②상행각에서는 소금 재흡수 → 세뇨관 내 삼투질 농도 다시 80까지 감소

③수집관에서는 다시 물 재흡수 (AQP2)
→ 최종 수집관에서 삼투질 농도 1400까지 증가하고 배설됨
※ 수집관에서 수집된 물은 ADH-AQP2 기전에서 흡수된 물

● 요소 재순환(transporter은 ADH-dependent)

- 사구체에서 100%여과 -> 근위세뇨관에서 50%재흡수(50%) -> Henle's loop에서 분비(100%) -> 원위세뇨관에서 30%재흡수(70%) -> 수집관에서 55%재흡수(15%) -> 직립관에서 재흡수(5%)

Vasopressin = ADH(물/요소 재흡수 증가)
→ 요소는 수질 간질액의 삼투질 농도를 높임 (물 재흡수에 영향줌)



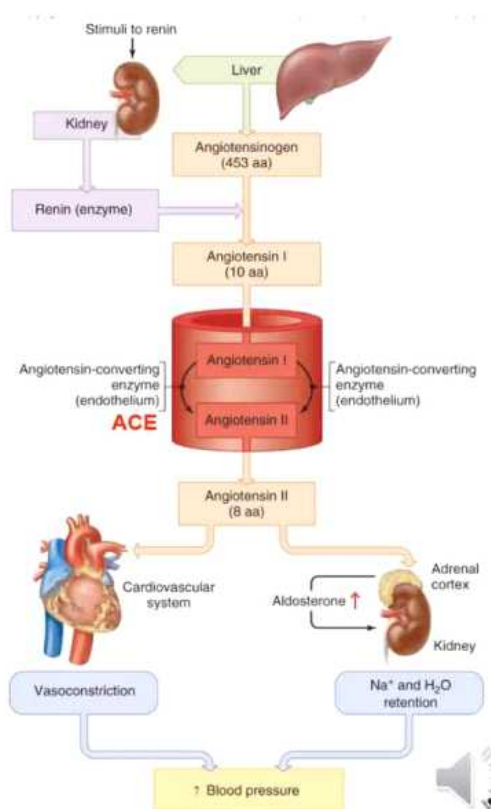
- Henle's loop에는 바소프레신 수용체X -> osmol농도가 크게 증가하는게 요소 재순환 때문임
- 즉 바소프레신은 수집관에서 뇨 농축에 기여 + henle's loop에서 물 재흡수에 기여

설사 등으로 물, Na+손실 -> 혈장량 감소
-> 정맥압 감소 -> 심실 EDV 감소 -> 1회박출량 감소 -> 동맥압 감소 ->

교감신경계 활성화 -> 수입소동맥 수축 -> GFR(사구체 여과율) 감소 -> 물, 나트륨 배설 억제

● 레닌-안지오텐신 시스템 RAS

- 혈압을 장기적으로 조절하는 기전, 레닌은 효소이자 호르몬(방사구체 장치에서 분비)
- 레닌이 angiotensinogen(간에서 분비)=> angiotensin 1로, ACE(angiotensin converting enzyme-혈액 속)이 1을 angiotensin II로 바꿈
- angiotensin II은 AT1R(리셉터)에 작용, 혈관 수축, 부신피질에서 알도스테론 분비(소금/물 재흡수 증가) =>혈압 증가시킴



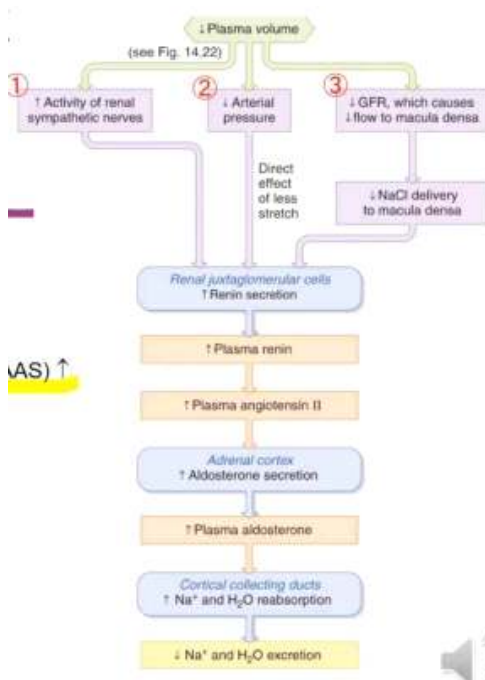
- 안지오텐신2는 폐에서도 생김
- RAS 억제제 : 신부전, 고혈압에 多用
- ACE 억제 : Catopril (부작용=기침)
- AT1R 길항제(수용체 차단) : Losartan

● RAAS=레닌 안지오텐신 알도스테론 시스템

- RAS에서 알도스테론까지 포함시킨거 => 혈압, 체액 항상성에 중요
- 레닌 분비 증가 요인 : 신장으로 가는 교감신경 항진 / 동맥압 감소 / GFR감소로

밀집반세포로 가는 NaCl 감소

- 혈장 감소시 방사구체장치에서 레닌 분비 -> ACE에 의해 안지오텐신 II 증가 -> 부신피질에서 알도스테론 분비 증가 -> 수집관에 작용해 Na, 물 재흡수 증가 -> 혈장량 정상으로(생리적 기전)
- RAAS 과항진 시 고혈압



ANP=ANF라고 써있어도 ANP로 알아들으면 됨 =>RAAS억제, ADH억제, NaCl/물 재흡수 억제, GFR 증가

- 혈압 증가하면 심방에서 ANP분비 증가
- RAAS와 반대의 작용 (이전에도 많이 언급했지만 ADH 순간적으로 혈관수축->혈압올리고, 물도 재흡수하고 해서 혈압올림)

바소프레신(ADH)은 체액 삼투질 농도 항상성에 제일 중요 -> osmoreceptor를 통해 체액 조절(삼투질 농도 증가->ADH 분비 증가 -> AQP2가 apical membrane으로 -> 물의 재흡수 증가 -> 물의 배설 억제, 반대일 경우는 반대로 ADH농도 낮아지고 ..)

#바소프레신은 혈압 항상성에도 기여

- 출혈 등으로 혈압 급 감소하면 ADH분비 증가해 혈압올림
- ADH 수용체 = ①V1-R(혈관): 혈관 수축, ②V2-R(콩팥의 수집관): 물의 재흡수에 관여

→ 혈압 증가, 혈액량 증가

|